

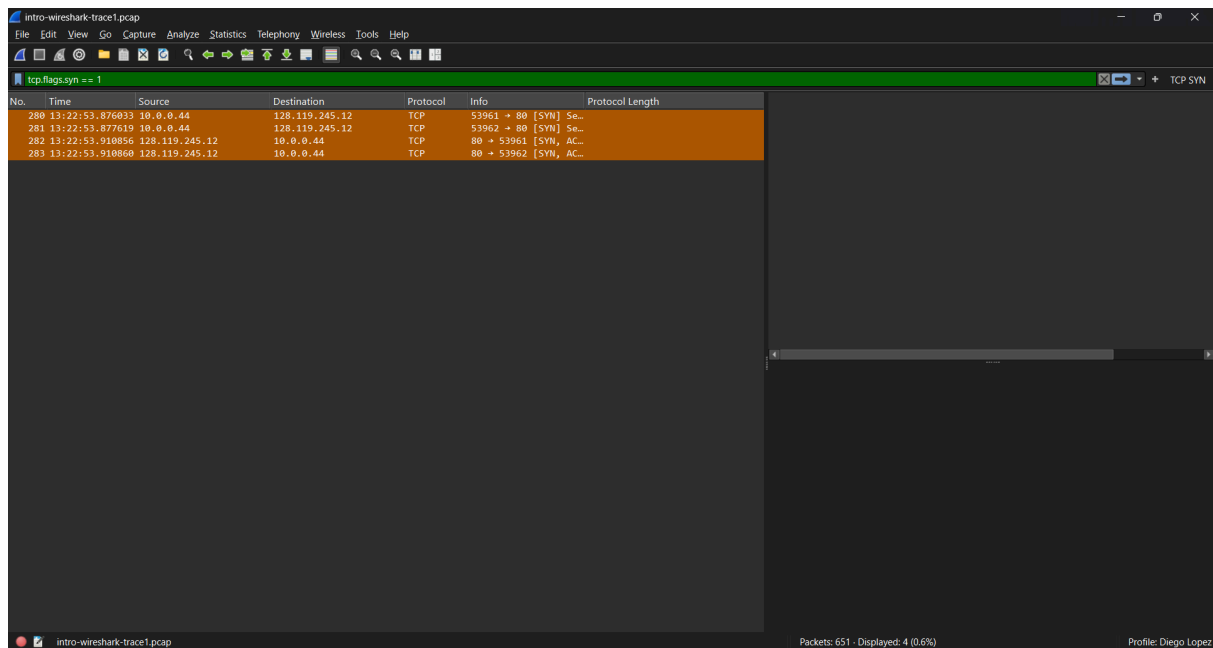
Lab 1 Parte individual

3.4 Personalización del entorno

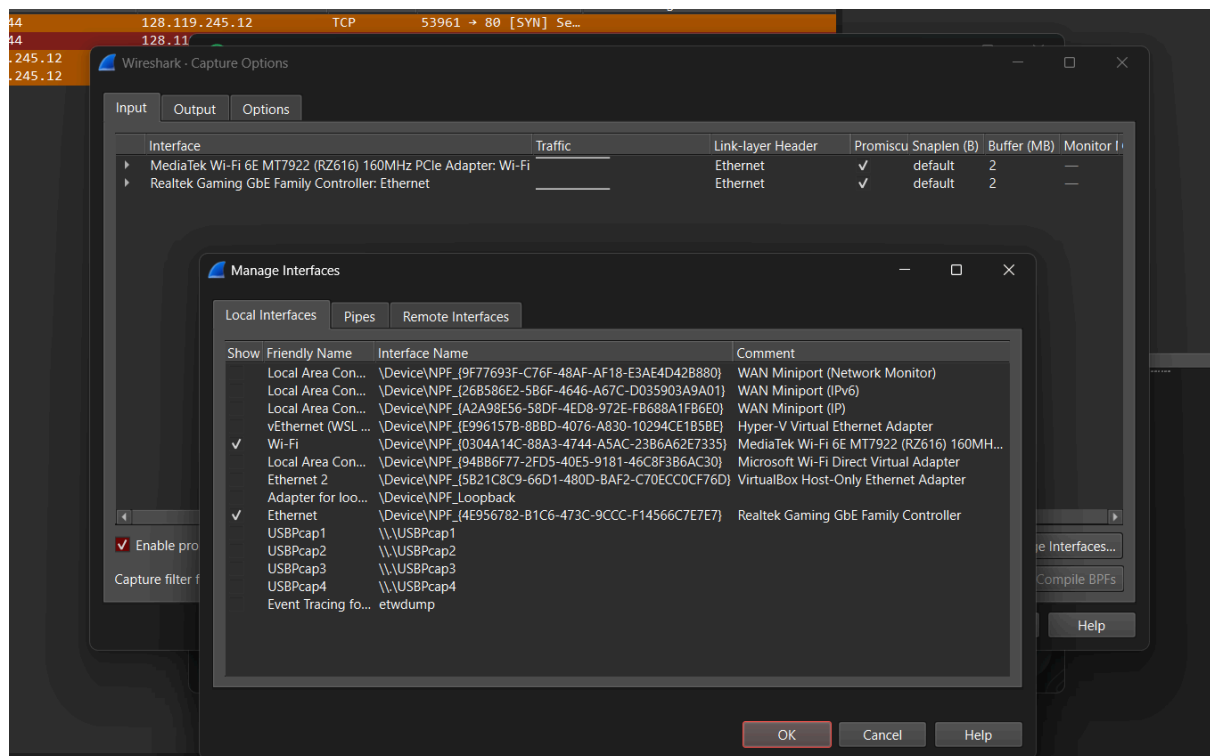
Cree un perfil con su primer nombre y primer apellido (edit -> configuration profile)

- Descargue el archivo .pcap proporcionado en Canvas: intro-wireshark-trace1.pcap
- Abra el archivo descargado, el archivo contiene transmisiones capturadas, y existen diversas columnas que representan la data.
- Aplique el formato de tiempo Time of Day (view -> Time Display Format)
- Agregue una columna con la longitud del protocolo (preferences -> column -> +)
- Elimine u oculte la columna Longitud (click derecho -> desmarcar columna)
- Aplique un esquema de paneles que sea de su preferencia (que no sea el esquema por defecto) (preferences -> Layout)
- Aplique una regla de color para el protocolo TCP cuyas banderas SYN sean iguales a 1, y coloque el color de su preferencia. (View -> coloring rules -> +)

(esquina superior derecha -> +)



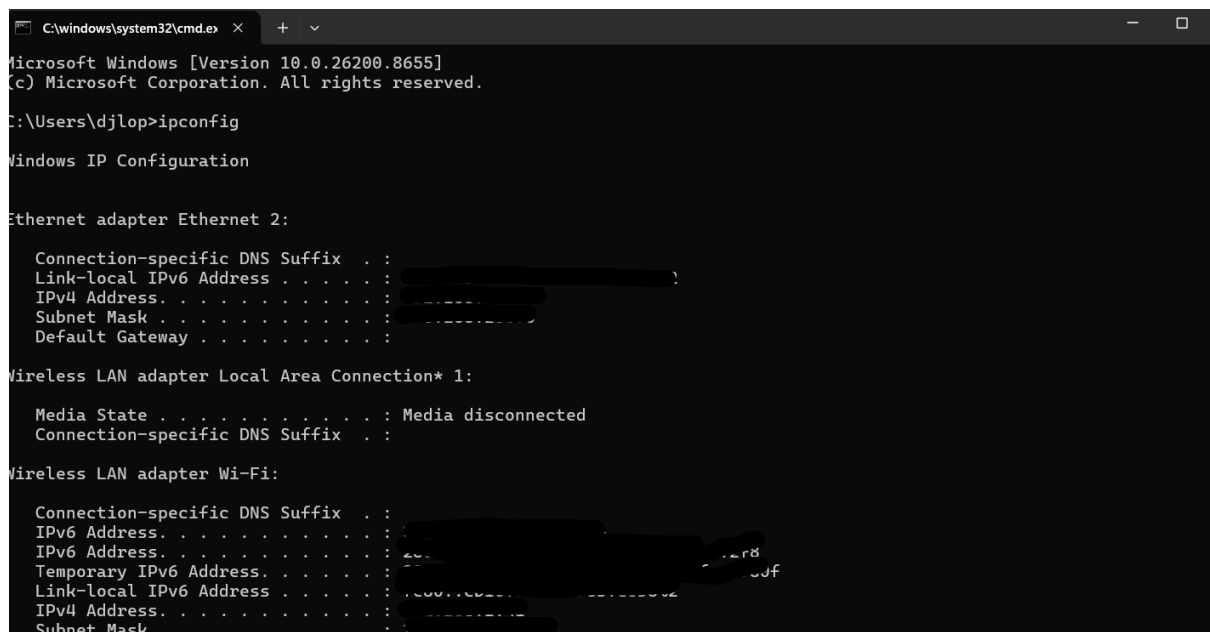
- Oculte las interfaces virtuales (en caso aplique: capture -> options)



3.5 Configuración de la captura de paquetes

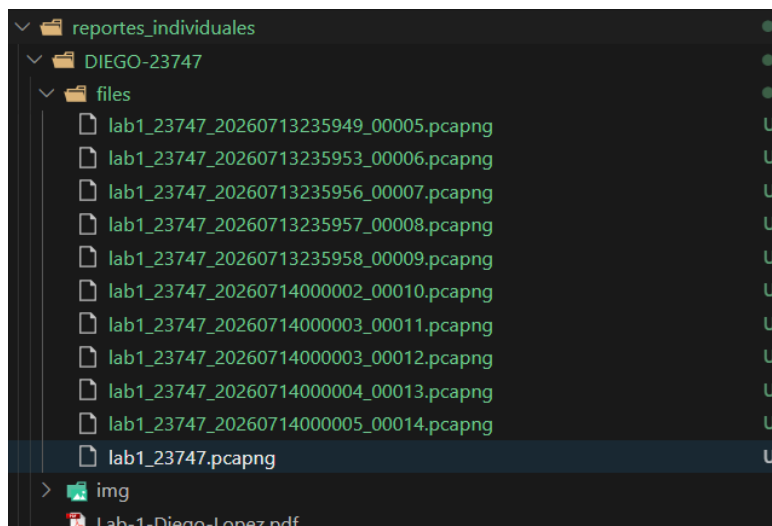
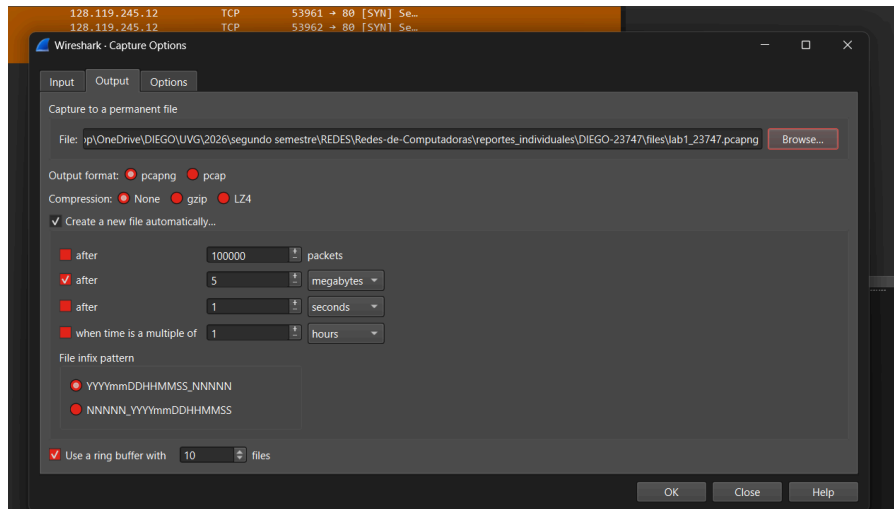
En la segunda parte, se realizará una captura de paquetes con un ring buffer.

- Abra una terminal y ejecute el comando `ifconfig/ipconfig` (dependiendo de su OS). Detalle y explique lo observado, investigue (i.e.: 'man ifconfig', documentación) de ser necesario.



- Luego, retornando a Wireshark, desactive las interfaces virtuales o que no aplique.
- Realice una captura de paquetes con la interfaz de Ethernet o WiFi con una configuración de ring buffer, con un tamaño de 5 MB por archivo y un número máximo de 10 archivos (puede hacerlo por medio de la interfaz de usuario o por

medio de comandos) Genere tráfico para que los archivos se creen. Defina el nombre de los archivos de la siguiente forma: lab1_carnet.pgcap (options -> capture -> output)

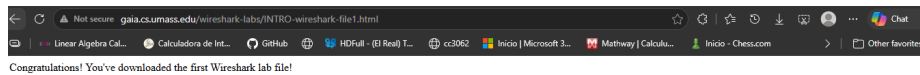


3.6 Análisis de paquetes

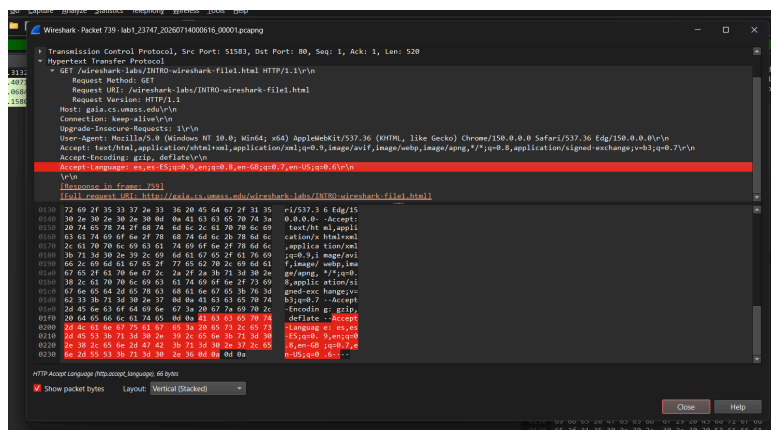
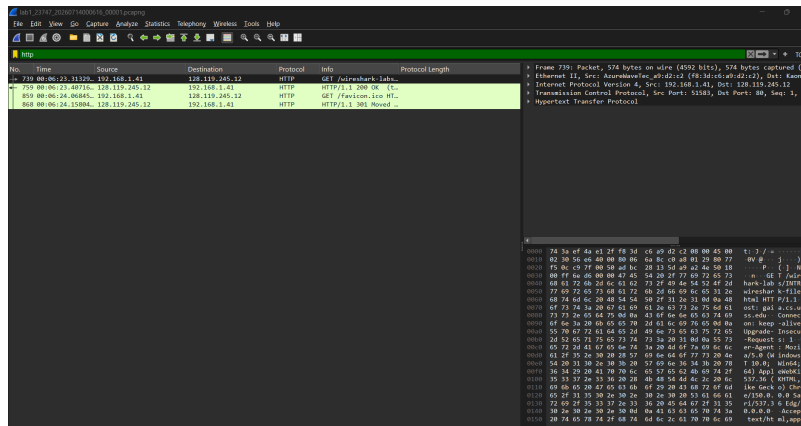
En la tercera parte se analizará el protocolo HTTP. Debe realizar tomas de pantalla que validen sus respuestas.

1. Abra su navegador, inicie una captura de paquetes en Wireshark (sin filtro) en la interfaz y acceda a la siguiente dirección: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark->

labs/INTRO-wireshark-file1.html

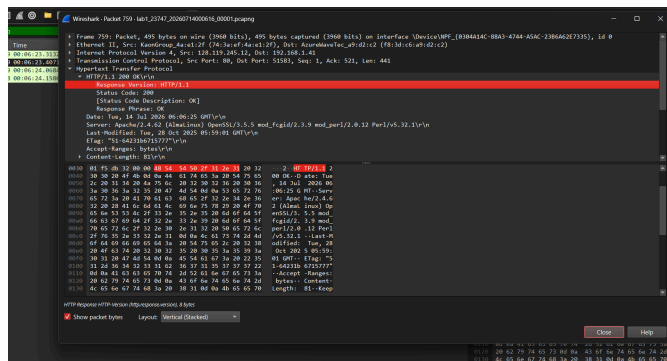


2. Detenga la captura de paquetes (si desea realizar una nueva captura de la página deberá borrar el caché de su navegador, de lo contrario no se realizará la captura del protocolo HTTP)



3. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?
 - Se está usando HTTP/1.1
- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?
 - Está usando HTTP/1.1



c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

El encabezado muestra: “Accept-Language: es, es-ES;q=0.9, en;q=0.8, en-GB;q=0.7, en-US;q=0.6”

Esto significa:

- Español genérico: prioridad principal.
- Español de España: prioridad 0.9.
- Inglés genérico: prioridad 0.8.
- Inglés británico: prioridad 0.7.
- Inglés estadounidense: prioridad 0.6.

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

- El server devolvió 81 bytes

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes?

¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

- Conviene capturar paquetes en el cliente, el servidor y, cuando sea posible, en puntos intermedios como el gateway o router, para identificar si la demora ocurre en la aplicación, la red local, el enlace o el servidor. Instalar Wireshark en el servidor puede ser útil para comparar tiempos y retransmisiones desde ese extremo, pero debe hacerse con cuidado porque la captura consume recursos y puede afectar el rendimiento del sistema analizado.

Discusión

Durante el laboratorio se pudo observar que una comunicación de red involucra más elementos de los que normalmente se perciben al navegar por una página. La actividad inicial permitió relacionar los esquemas de transmisión con problemas reales como errores, retrasos y necesidad de coordinación. Luego, con Wireshark, fue posible visualizar de forma directa cómo una solicitud HTTP viaja desde el cliente hacia el servidor y cómo este responde con encabezados, versiones del protocolo y contenido.

La personalización de Wireshark y la configuración del ring buffer ayudaron a comprender que una captura útil no depende solo de iniciar el programa, sino también de seleccionar correctamente la interfaz, organizar la información y limitar el almacenamiento. El análisis de los paquetes permitió identificar campos concretos como Request Version, Accept-Language y Content-Length, lo cual facilitó interpretar la comunicación sin depender únicamente de lo que muestra el navegador.

Conclusiones

1. Wireshark permite analizar con detalle el intercambio de paquetes y comprobar directamente el funcionamiento de los protocolos de red.
2. La correcta selección de interfaces, filtros y opciones de almacenamiento es fundamental para obtener capturas claras y manejables.
3. El análisis HTTP permitió diferenciar entre los datos de aplicación y el tamaño total de una trama, además de identificar información enviada por el cliente y el servidor.